

2026–2027 年交附闵行高一上国庆作业 2

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 满足 $A \cup \{-1, 1\} = \{-1, 0, 1\}$ 的集合 A 共有 _____ 个.

【解析】

▪ 集合可能为 $\{0\}$ 、 $\{0, 1\}$ 、 $\{0, -1\}$ 、 $\{0, 1, -1\}$ ，共有 4 个.

4. 设 $x \in \mathbb{R}$ ，则“ $x + \frac{1}{x} > 2$ ”是“ $x \neq 1$ ”的 _____ 条件.

【解析】

▪ $x + \frac{1}{x} > 2 \iff x > 0$ 且 $x \neq 1$ ，故为充分不必要条件.

5. 已知集合 $A = \{x \mid |x - 1| < a\}$ ， $B = \{-4, 3\}$ ，若 $A \cap B = \emptyset$ ，则 a 的最大值为 _____.

【解析】

▪ $A = \{x \mid -a < x - 1 < a\} = \{x \mid 1 - a < x < 1 + a\}$ ， $B = \{-4, 3\}$ ，且 $A \cap B = \emptyset$ ，

▪ $A = \emptyset$ 时， $1 - a \geq 1 + a$ ，解得 $a \leq 0$ ，满足 $A \cap B = \emptyset$ ；

▪ 若 $-4 \in A$ ，则 $1 - a < -4 < 1 + a$ ，解得 $a > 5$ ；

▪ 若 $3 \in A$ ，则 $1 - a < 3 < 1 + a$ ，解得 $a > 2$ ，

▪ 因为 $A \cap B = \emptyset$ ，所以 $-4 \notin A$ 且 $3 \notin A$ ，所以 $a \leq 5$ 且 $a \leq 2$ ，所以 $a \leq 2$ ，

▪ 综上， a 的最大值为 2.

6. 设 $x \in \mathbb{R}$ ，方程 $|x - 1| + |2x - 1| = |3x - 2|$ 的解集为 _____.

【解析】

▪ 因为 $|x - 1| + |2x - 1| \geq |(x - 1) + (2x - 1)| = |3x - 2|$ ，

▪ 当且仅当 $(x - 1)(2x - 1) \geq 0$ ，解得 $x \leq \frac{1}{2}$ 或 $x \geq 1$ ，

▪ 故方程 $|x - 1| + |2x - 1| = |3x - 2|$ 的解集为 $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right] \cup [1, +\infty)$.

7. 已知 $a, b \in \mathbb{R}$ ，且 $3a + 2b = 1$ ，则 $8^a + 4^b$ 最小值为 _____.

【解析】

▪ 因为 $3a + 2b = 1$ ，所以 $8^a + 4^b = 2^{3a} + 2^{2b} \geq 2\sqrt{2^{3a+2b}} = 2\sqrt{2}$ ，

▪ 当且仅当 $3a = 2b$ 时取等号，故 $8^a + 4^b$ 最小值为 $2\sqrt{2}$.

8. 已知 $a > 0$ ， $b > 0$ ，且 $a + 2b + ab = 30$ ，则 $2a + b$ 的最小值为 _____.

【解析】

- 由 $a + 2b + ab = 30$, 得 $(a + 2)(b + 1) = 32$.
- 因为 $a > 0$, $b > 0$, 所以 $a + 2 > 0$, $b + 1 > 0$,
- 所以 $2a + b = 2(a + 2) + (b + 1) - 5 \geq 2\sqrt{2 \times 32} - 5 = 11$,
- 当且仅当 $2(a + 2) = (b + 1)$, 即 $a = 2$, $b = 7$ 时取等号,
- 所以 $2a + b$ 的最小值为 11.

9. 已知 $A = \{x \mid x^2 + px + 1 = 0\}$, $M = \{x \mid x > 0\}$, 若 $A \cap M = \emptyset$, 则实数 p 的取值范围为 _____.

【解析】

- ①当 $A = \emptyset$ 时, $\Delta = p^2 - 4 < 0$, 所以 $-2 < p < 2$, 此时满足 $A \cap M = \emptyset$;
- ②当 $A \neq \emptyset$ 时, $\Delta = p^2 - 4 \geq 0$, $p \geq 2$ 或 $p \leq -2$,
- 因为 $M = \{x \mid x > 0\}$, $A \cap M = \emptyset$, 由韦达定理得 $\begin{cases} -p \leq 0 \\ 1 > 0 \end{cases}$, 解得 $p \geq 0$,
- 所以 $p \geq 2$,
- 由①②综合得 $p > -2$, 故实数 p 的取值范围为 $(-2, +\infty)$.

10. 已知集合 $A = [t, t + 1] \cup [t + 3, t + 6]$, 其中 $t > 0$. 若存在正数 λ , 使得对任意 $a \in A$, 都有 $\frac{\lambda}{a} \in A$, 则 t 的取值集合为 _____.

【解析】

- 因为 $0 \notin A$, $t > 0$, 所以 $a \in [t, t + 1] \cup [t + 3, t + 6]$,
- 则 $\frac{1}{a} \in \left[\frac{1}{t+6}, \frac{1}{t+3}\right] \cup \left[\frac{1}{t+1}, \frac{1}{t}\right]$,
- 又因为 $\lambda > 0$, 所以 $\frac{\lambda}{a} \in \left[\frac{\lambda}{t+6}, \frac{\lambda}{t+3}\right] \cup \left[\frac{\lambda}{t+1}, \frac{\lambda}{t}\right]$,
- 因为 $\frac{\lambda}{a} \in A$, 所以 $\begin{cases} \frac{\lambda}{t+6} \geq t \\ \frac{\lambda}{t+3} \leq t+1 \end{cases}$ 且 $\begin{cases} \frac{\lambda}{t+1} \geq t+3 \\ \frac{\lambda}{t} \leq t+6 \end{cases}$,
- 得 $\begin{cases} t(t+6) \leq \lambda \leq t(t+6) \\ (t+1)(t+3) \leq \lambda \leq (t+1)(t+3) \end{cases}$, 所以 $\lambda = t(t+6) = (t+1)(t+3)$,
- 解得 $t = \frac{3}{2}$, 取值集合为 $\left\{\frac{3}{2}\right\}$.

11. 已知全集 $U = \{x \mid x = 3n, 1 \leq n \leq 5 \text{ 且 } n \in \mathbb{N}\}$, $A = \{x \mid x^2 - px + 27 = 0, p \in \mathbb{N}\}$, $B = \{x \mid x^2 - 15x + q = 0, q \in \mathbb{N}\}$, 且 $A \cup \overline{B} = \{3, 9, 12, 15\}$, 则 $p + q$ 的值为 _____.

【解析】

- 因为全集 $U = \{3, 6, 9, 12, 15\}$, $A \cup \overline{B} = \{3, 9, 12, 15\}$,
- 所以 3、9、12、15 中可能有两个属于 A ,
- 因为 A 中的方程 $x^2 - px + 27 = 0$ 中, 两根之积 $x_1 x_2 = 27$, 所以 $3, 9 \in A$,
- 所以 $p = 3 + 9 = 12$, 又 $12, 15 \notin A$, 所以 $12, 15 \notin B$,
- 因为 B 中的方程 $x^2 - 15x + q = 0$ 中, 两根之和 $x_3 + x_4 = 15$, 所以 $6, 9 \in B$,
- 则 $q = 6 \times 9 = 54$, 所以 $p + q = 66$.

12. 若关于 x 的不等式 $|x - 2k| + |x - 3k| < 4k$ 共有 2025 个整数解, 则实数 k 的取值范围为 _____.

【解析】

- 显然 $k > 0$, 由 $|x - 2k| + |x - 3k| < 4k$, 得 $\frac{k}{2} < x < \frac{9k}{2}$,
- 因为该不等式共有 2025 个整数解, 所以 $2024 < \frac{9k}{2} - \frac{k}{2} \leq 2026$,
- 解得 $506 < k \leq 506.5$,
- 由 $\frac{k}{2} \in (253, 253.25]$, 得这 2025 个整数解只能为 $254, 255, 256, \dots, 2278$,
- 所以 $2278 < \frac{9k}{2} \leq 2279$, 解得 $506\frac{2}{9} < k \leq 506\frac{4}{9}$, 结合 $506 < k \leq 506.5$,
- 得 k 的取值范围是 $\left(506\frac{2}{9}, 506\frac{4}{9}\right]$.

二、选择题

13. 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 且 $ab \neq 0$, 则下列结论恒成立的是()

- A. $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ B. $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 > ab$ C. $\left|\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right| \geq 2$ D. $a^2 + b^2 > 2ab$

【答案】 C

14. 如果 $a^{2025} + b^{2025} = 0$, 那么一定有()

- A. $(|a| + |b|)^{2025} = 0$ B. $(a - b)^{2025} = 0$ C. $(a \cdot b)^{2025} = 0$ D. $(a + b)^{2025} = 0$

【答案】 D

【解析】

- 由 $a^{2025} + b^{2025} = 0$, 得 $a^{2025} = -b^{2025} = (-b)^{2025}$, 则 $(a^{2025})^{\frac{1}{2025}} = [(-b)^{2025}]^{\frac{1}{2025}}$,
- 即 $a = -b$, 即 $a + b = 0$, 故 $(a + b)^{2025} = 0$, 故 D 符合题意;
- 对于 A, 若取 $a = 1, b = -1$, 则 $(|a| + |b|)^{2025} = 2^{2025} \neq 0$, 故 A 不合题意;
- 对于 B, 若取 $a = 1, b = -1$, 则 $(a - b)^{2025} = 2^{2025} \neq 0$, 故 B 不合题意;

- 对于 C, 若取 $a = 1, b = -1$, 则 $(a \cdot b)^{2025} = (-1)^{2025} = -1 \neq 0$, 故 C 不合题意;
- 故选 D.

15. 已知 a, b, c 满足 $a < b < c$, 且 $ac < 0$, 那么下列各式中一定成立的是()

- A. $\frac{1}{a} > \frac{1}{c}$ B. $ab^2 < cb^2$ C. $ac < bc$ D. $a + c > 2b$

【答案】 C

【解析】

- 因为 $a < b < c$, 且 $ac < 0$, 所以 $a < 0, c > 0$,
- 对于 A, $\frac{1}{a} < 0 < \frac{1}{c}$, 故 A 错误;
- 对于 B, 当 $b = 0$ 时, $ab^2 = cb^2$, 故 B 错误;
- 对于 C, $ac < bc$ 可化为 $(a - b)c < 0$, 因为 $a < b$, 所以 $a - b < 0$,
- 又因为 $c > 0$, 所以 $(a - b)c < 0$, 所以 C 正确;
- 对于 D, 设 $a = -2, b = 0, c = 1$, 则 $a + c < 2b$, 故 D 错误.
- 故选 C.

16. 对于 $a \in \mathbb{R}$, 设集合 $A = \left\{ x \mid \frac{(x^2 - 6x + a)(x - 1)}{x + a} = 0 \right\}$, 记 A 的所有元素之和为 $S(a)$, 所有元素之积为 $T(a)$, 则下列说法中, 正确的是()

- A. 不存在实数 a , 使得 $S(a) = 6$ B. 存在实数 a , 使得 $T(a) = 9$
C. 存在无数实数 a , 使得 $S(a) = 7$ D. 若 $T(a) = 3$, 则 $a = 3$

【答案】 C

【解析】

- 要使 $\frac{(x^2 - 6x + a)(x - 1)}{x + a} = 0$, 只需 $(x^2 - 6x + a)(x - 1) = 0$ 且 $x + a \neq 0$,
- 由 $(x^2 - 6x + a)(x - 1) = 0$ 得 $x^2 - 6x + a = 0$ 或 $x - 1 = 0$,
- 对于一元二次方程 $x^2 - 6x + a = 0$, 其判别式 $\Delta = 36 - 4a$,
- 当 $\Delta = 0$, 即 $a = 9$ 时, 集合 $A = \{1, 3\}$, $S(a) = 4$, $T(a) = 3$;
- 当 $\Delta < 0$, 即 $a > 9$ 时, 集合 $A = \{1\}$, $S(a) = T(a) = 1$;
- 当 $\Delta > 0$, 即 $a < 9$ 时, 一元二次方程 $x^2 - 6x + a = 0$ 的解为 $x = 3 \pm \sqrt{9 - a}$,
- ①当 $a = 0$ 时, $x \neq 0$, 则集合 $A = \{1, 6\}$, 则 $S(a) = 7$, $T(a) = 6$,
- ②当 $a = -7$ 时, $x \neq 7$, 则集合 $A = \{-1, 1\}$, 则 $S(a) = 0$, $T(a) = -1$,
- ③当 $a = -1$ 时, $x \neq 1$, 则集合 $A = \{-1, 1\}$, 则 $S(a) = 6$, $T(a) = -1$,
- ④当 $a = 5$ 时, $x \neq -5$, 则集合 $A = \{1, 5\}$, 则 $S(a) = 6$, $T(a) = 5$,

- ⑤当 $a \neq 5, 0, -1, -7$ 时, 集合 $A = \{1, 3 - \sqrt{9-a}, 3 + \sqrt{9-a}\}$,
- 则 $S(a) = 7, T(a) = a$.
- 选项 A, 当 $a = 5$ 时, $S(a) = 6$, 所以 A 错误;
- 选项 B, $T(a)$ 的可能值为 $-1, 1, 3, 5, 6, a$ ($a < 9$), 无 $T(a) = 9$, 所以 B 错误;
- 选项 C, 当 $a < 9$, 且 $a \neq 5, -1, -7$ 时, $S(a) = 7$, 有无数个 a 满足, 所以 C 正确;
- 选项 D, 当 $T(a) = 3$ 时, 有 $a = 3$ 和 $a = 9$ 满足, 所以 D 错误.
- 故选 C.

三、解答题

17. 已知 $a \in \mathbb{R}$, 关于 x 的不等式 $|x+1| + |x-1| > a^2 - 5a + 4$.

- (1) 当 $a = 0$ 时, 求不等式的解集;
- (2) 若不等式的解集为 $\mathbb{R}$, 求 a 的取值范围.

【解析】

(1) 当 $a = 0$ 时, 不等式为 $|x+1| + |x-1| > 4$,

$$\text{▪ 又 } |x+1| + |x-1| = \begin{cases} 2x, & x \geq 1 \\ 2, & -1 < x < 1 \\ -2x, & x \leq -1 \end{cases}$$

- 则 $|x+1| + |x-1| > 4$ 的解为 $x > 2$ 或 $x < -2$,
- 即不等式的解集为 $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$;

(2) 不等式 $|x+1| + |x-1| > a^2 - 5a + 4$ 的解集为 $\mathbb{R}$,

- 则 $(|x+1| + |x-1|)_{\min} > a^2 - 5a + 4$,
- 又 $(|x+1| + |x-1|)_{\min} = 2$, 当且仅当 $-1 \leq x \leq 1$ 时取得, 即 $a^2 - 5a + 4 < 2$,
- 即 $a^2 - 5a + 2 < 0$, 即 $\frac{5-\sqrt{17}}{2} < a < \frac{5+\sqrt{17}}{2}$,
- 即 a 的取值范围为 $\left(\frac{5-\sqrt{17}}{2}, \frac{5+\sqrt{17}}{2}\right)$.

18. 已知集合 $A = \{x \mid (x-a)(x-a^2) < 0\}$, 集合 $B = \left\{x \mid \frac{2x}{x-1} < 1\right\}$, 命题 $p: x \in A$, 命题 $q: x \in B$.

- (1) 当实数 a 为何值时, $A = B$;
- (2) 若 q 是 p 的充分不必要条件, 求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) 由 $\frac{2x}{x-1} < 1$ 得 $\frac{2x}{x-1} - 1 = \frac{x+1}{x-1} < 0$, 解得 $-1 < x < 1$, 即 $B = \{x \mid -1 < x < 1\}$,

■ 因为 $A = \{x \mid (x-a)(x-a^2) < 0\}$, $A = B$, 所以 $\begin{cases} a = -1 \\ a^2 = 1 \end{cases}$, 解得 $a = -1$;

(2) 若 q 是 p 的充分不必要条件, 则 $B \subset A$,

■ 当 $a^2 = a$, 即 $a = 0$ 或 $a = 1$ 时, $A = \emptyset$, 显然不符合题意;

■ 当 $a^2 > a$, 即 $a > 1$ 或 $a < 0$ 时, $A = (a, a^2)$, 则 $\begin{cases} a \leq -1 \\ a^2 \geq 1 \\ a > 1 \text{ 或 } a < 0 \end{cases}$,

■ 前两等号不能同时取得, 解得 $a \leq -1$;

■ 当 $a^2 < a$, 即 $0 < a < 1$ 时, $A = (a^2, a)$, 显然不符合题意,

■ 故 a 的范围为 $\{a \mid a \leq -1\}$.

19. 已知不等式① $x^2 + 2cx + c > 0$, ② $x^2 + cx + c^2 - 1 > 0$, 其中 c 是实数.

(1) 若 1 是不等式②的一个解, 求实数 c 的取值范围;

(2) 证明: 不等式①、②中至多有一个恒成立.

【解析】

(1) 已知不等式① $x^2 + 2cx + c > 0$, ② $x^2 + cx + c^2 - 1 > 0$,

■ 又 1 是不等式②的一个解, 则 $1 + c + c^2 - 1 > 0$,

■ 则 $c^2 + c > 0$, 则 $c < -1$ 或 $c > 0$, 则 c 的取值范围为 $(-\infty, -1) \cup (0, +\infty)$;

(2) 若不等式①恒成立, 则 $\Delta = 4c^2 - 4c < 0$, 则 $0 < c < 1$,

■ 若不等式②恒成立, 则 $\Delta = c^2 - 4(c^2 - 1) = 4 - 3c^2 < 0$,

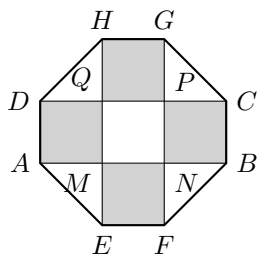
■ 则 $c < -\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 或 $c > \frac{2\sqrt{3}}{3}$,

■ 又 $\{c \mid 0 < c < 1\} \cap \left\{c \mid c < -\frac{2\sqrt{3}}{3} \text{ 或 } c > \frac{2\sqrt{3}}{3}\right\} = \emptyset$,

■ 则不存在实数 c 使得不等式①、②同时恒成立,

■ 则不等式①、②中至多有一个恒成立.

20. 为践行“科技强国”战略, 某社区计划建造一座融合智慧节能技术的八边形休闲广场, 其中两个相同的矩形 $ABCD$ 和 $EFGH$ 构成的十字形区域总面积为 200m^2 . 中心正方形 $MNPQ$ 区域将安装国产太阳能光伏板 (兼具体憩遮阳功能), 造价为 2100 元/ m^2 ; 周围四个矩形区域 (图中阴影部分) 铺设透水地砖, 造价为 105 元/ m^2 ; 再在四个三角形区域种植耐旱固碳植物, 助力碳中和, 造价为 40 元/ m^2 . 设总造价为 W (单位: 元), $AD = x$ (单位: m).



- (1) 设 DQ 长为 y (单位: m), 用 x 表示 y , 并求出 x 的取值范围;
 (2) AD 取何值时可使总造价最低, 并求出最低造价.

【解析】

(1) 设 $AD = xm$ ($x > 0$), $DQ = ym$ ($y > 0$),

■ 因为十字形区域总面积为 $200m^2$, 所以 $4xy + x^2 = 200$,

■ 解得 $y = \frac{200 - x^2}{4x} = \frac{50}{x} - \frac{x}{4}$,

■ 因为 $x > 0$, $y > 0$, 所以 $y = \frac{200 - x^2}{4x} > 0$, 解得 $0 < x < 10\sqrt{2}$,

■ 所以 $y = \frac{50}{x} - \frac{x}{4}$, $0 < x < 10\sqrt{2}$;

(2) 中心正方形 $MNPQ$ 区域, 造价为 2100 元/ m^2 ,

■ 中心正方形 $MNPQ$ 面积为 $S_1 = x^2$, 造价为 $W_1 = 2100 \times S_1 = 2100x^2$;

■ 周围四个矩形区域 (图中阴影部分) 铺设透水地砖, 造价为 105 元/ m^2 ,

■ 四个矩形的总面积为 $S_2 = 4xy = 4x \left(\frac{50}{x} - \frac{x}{4} \right) = 200 - x^2$,

■ 造价为 $W_2 = 105 \times S_2 = 105(200 - x^2) = 21000 - 105x^2$;

■ 四个三角形区域种植耐旱固碳植物, 助力碳中和, 造价为 40 元/ m^2 ,

■ 四个三角形的总面积为 $S_3 = 4 \times \frac{1}{2}y^2 = 2 \left(\frac{50}{x} - \frac{x}{4} \right)^2 = \frac{5000}{x^2} - 50 + \frac{x^2}{8}$,

■ 造价为 $W_3 = 40 \times S_3 = 40 \left(\frac{5000}{x^2} - 50 + \frac{x^2}{8} \right) = \frac{200000}{x^2} - 2000 + 5x^2$;

■ 设总造价为 W (单位: 元),

■ 则总造价为 $W = W_1 + W_2 + W_3$

■ $= 2100x^2 + 21000 - 105x^2 + \frac{200000}{x^2} - 2000 + 5x^2$

■ $= 2000x^2 + \frac{200000}{x^2} + 19000$,

■ 又 $2000x^2 + \frac{200000}{x^2} \geq 2\sqrt{2000x^2 \times \frac{200000}{x^2}} = 2 \times 20000 = 40000$,

■ 当且仅当 $2000x^2 = \frac{200000}{x^2}$, 即 $x = \sqrt{10}$ (在 x 的范围内) 时取等号,

- 所以 $W = 2000x^2 + \frac{200000}{x^2} + 19000 \geq 59000$, 当 $x = \sqrt{10}$ 时取等号,
- 故当 AD 的长为 $\sqrt{10}$ 时, 总造价最低, 为 59000 元.

21. 对于实数 a 、 b 、 c , 若 $|a - c| < |b - c|$, 则称 a 比 b 更接近于 c . 现已知 p 、 q 都是正有理数.

- (1) 证明: $\sqrt{3}$ 必在 $\frac{p}{q}$ 和 $\frac{p+3q}{p+q}$ 之间;
- (2) 试问 $\frac{p}{q}$ 和 $\frac{p+3q}{p+q}$ 这两个数, 哪一个更接近于 $\sqrt{3}$? 说明你的理由;
- (3) 请你再写出一个有理数, 使得它的值比 $\frac{p}{q}$ 和 $\frac{p+3q}{p+q}$ 的值更接近于 $\sqrt{3}$, 并说明你的理由.

【解析】

(1) 设 $a = \frac{p}{q}$ (a 为正有理数), 则需证 $\sqrt{3}$ 在 a 和 $\frac{a+3}{a+1}$ (即 $\frac{p+3q}{p+q}$) 之间.

- 当 $a > \sqrt{3}$ 时, 计算 $a - \frac{a+3}{a+1}$ 得 $a - \frac{a+3}{a+1} = \frac{a(a+1) - (a+3)}{a+1} = \frac{a^2 - 3}{a+1}$,
- $a > \sqrt{3}$, 则 $a^2 - 3 > 0$, 故 $a > \frac{a+3}{a+1}$;
- 再计算 $\frac{a+3}{a+1} - \sqrt{3}$ 得 $\frac{a+3}{a+1} - \sqrt{3} = \frac{(1-\sqrt{3})(a-\sqrt{3})}{a+1}$,
- $1 - \sqrt{3} < 0$, $a - \sqrt{3} > 0$, $a+1 > 0$,
- 故 $\frac{a+3}{a+1} - \sqrt{3} < 0$, 即 $\frac{a+3}{a+1} < \sqrt{3}$, 从而 $\frac{a+3}{a+1} < \sqrt{3} < a$;
- 当 $a < \sqrt{3}$ 时, 同理可得 $a < \frac{a+3}{a+1}$ 且 $\frac{a+3}{a+1} > \sqrt{3}$, 即 $a < \sqrt{3} < \frac{a+3}{a+1}$,
- 综上, $\sqrt{3}$ 必在 $\frac{p}{q}$ 和 $\frac{p+3q}{p+q}$ 之间;

(2) 设 $a = \frac{p}{q}$, $b = \frac{p+3q}{p+q} = \frac{a+3}{a+1}$, 比较 $|a - \sqrt{3}|$ 与 $|b - \sqrt{3}|$,

- 由 (1) 得 $(a - \sqrt{3})(b - \sqrt{3}) < 0$,
- $\frac{|b - \sqrt{3}|}{|a - \sqrt{3}|} = \left| \frac{b - \sqrt{3}}{a - \sqrt{3}} \right| = \frac{\left| \frac{(1-\sqrt{3})(a-\sqrt{3})}{a+1} \right|}{|a - \sqrt{3}|} = \frac{\sqrt{3}-1}{a+1},$
- $a > 0$, $a+1 > 1$, $\sqrt{3}-1 < 1$, 故 $\frac{\sqrt{3}-1}{a+1} < 1$, 即 $|b - \sqrt{3}| < |a - \sqrt{3}|$,
- 即 $\frac{p+3q}{p+q}$ 比 $\frac{p}{q}$ 更接近于 $\sqrt{3}$;

(3) $\frac{2p+3q}{p+2q}$, 理由:

- 设 $b = \frac{p+3q}{p+q}$, 新数 $c = \frac{b+3}{b+1} = \frac{2p+3q}{p+2q}$,
- 由 (1) 得 $(b - \sqrt{3})(c - \sqrt{3}) < 0$,

- $c - \sqrt{3} = \frac{b+3}{b+1} - \sqrt{3} = \frac{(1-\sqrt{3})(b-\sqrt{3})}{b+1},$
- 则 $\frac{|c-\sqrt{3}|}{|b-\sqrt{3}|} = \left| \frac{c-\sqrt{3}}{b-\sqrt{3}} \right| = \frac{\left| \frac{(1-\sqrt{3})(b-\sqrt{3})}{b+1} \right|}{|b-\sqrt{3}|} = \frac{\sqrt{3}-1}{b+1},$
- $b > 0, b+1 > 1, 0 < \sqrt{3}-1 < 1,$ 故 $\frac{\sqrt{3}-1}{b+1} < 1,$ 即 $|c-\sqrt{3}| < |b-\sqrt{3}|,$
- 即 $\frac{2p+3q}{p+2q}$ 比 $\frac{p+3q}{p+q}$ 更接近于 $\sqrt{3},$ 故 c 更接近 $\sqrt{3}.$